

在 B 内为零. 总之 U_1 是 B 上的一个 C^∞ 函数. 因为 $U_1 = \eta U$, 且 η 在 B 中等于 1, 所以 U 在 B 中是一个 C^∞ 函数. 从而定理得证.

3.3 Calderón-Zygmund 分布及 L^p 估计

现在考虑一类重要的算子, 它们是 Hilbert 变换的推广且有相应的 L^p 理论. 此类算子伴随着“奇异积分”而产生, 即卷积算子 T ,

$$T(f) = f * K, \quad (3.18)$$

其中 K 是适当的广义函数. 首先考虑的核 K 是关键次数为 $-d$ 的齐次分布, 这类似于 3.2.2 节结尾的注 2 中所叙述的结论.¹² 随着时间的推移, 这类算子的各种推广和延伸也已经出现了. 在这里, 我们只关注一小类但特别简单且有用的算子, 它们有下述额外的性质: 它们可用式 (3.18) 或者用其 Fourier 变换

$$(Tf)^\wedge(\xi) = m(\xi) \hat{f}(\xi) \quad (3.19)$$

来定义. 核 K 和乘子 $m = K^\wedge$ 的相关条件的联系可以看作是定理 3.2.4 中 $\lambda = -d$ 时的一种推广.

3.3.1 基本属性

考虑 3.2.2 节和 3.2.5 节中所说的具有“正则性”的分布 K . 即存在远离原点的 C^∞ 函数 k , 使得 K 在远离原点时与 k 是一致的. 给定这种 K , 考虑下述对于从属于 K 的函数 k 的微分不等式

$$|\partial_x^\alpha k(x)| \leq c_\alpha |x|^{-d-|\alpha|}, \quad \forall \alpha. \quad (3.20)$$

注意到当 $\alpha = 0$ 时, 上式表明 K 是缓增分布.

除了式 (3.20) 外, 我们按照如下方式将消失条件形式化. 给定整数 n , 称 φ 是 $C^{(n)}$ -标准冲击函数, 如果 φ 是支撑在单位球上的 C^∞ 函数且

$$\sup_x |\partial_x^\alpha \varphi(x)| \leq 1, \quad \forall |\alpha| \leq n.$$

当 $r > 0$ 时, 定义 $\varphi_r = \varphi(rx)$. 此时, 条件变为对于某个固定的 $n \geq 1$, 存在 A 使得

$$\sup_{0 < r} |K(\varphi_r)| \leq A, \quad \text{对于所有的 } C^{(n)}\text{-标准冲击函数 } \varphi. \quad (3.21)$$

命题 3.3.1 分布 K 的下述三条性质是等价的.

- (i) K 是正则的且满足微分不等式 (3.20) 和消失条件 (3.21);
- (ii) K 是缓增的, 且 $m = K^\wedge$ 远离原点时是 C^∞ 函数且满足:

$$|\partial_\xi^\alpha m(\xi)| \leq c'_\alpha |\xi|^{-\alpha}, \quad \forall \alpha; \quad (3.22)$$

- (iii) K 是正则分布且满足微分不等式 (3.20), 同时 $K^\wedge$ 是有界函数.

我们称满足上述等价性质的 K 为 Calderón-Zygmund 分布.¹³

注意到满足上述性质的分布全体构成的集合是伸缩不变的. 由 3.2.1 节中分

¹² 但是那里没有要求 k 高阶光滑.

¹³ 应该已经注意到, 像“Calderón-Zygmund 算子”或者“Calderón-Zygmund 核”这样的短语在许多文献中都出现过, 这些短语表示该理论中不同的但相关的概念.

布 K 的伸缩定义可知, 对每个 $a > 0$, 伸缩分布 K^a 定义为 $K^a(\varphi) = K(\varphi_a)$, 其中 $\varphi_a(x) = \varphi(ax)$. 由此可得, 如果 K 满足式 (3.20) 和式 (3.21), 则 K^a 满足式 (3.20) 和式 (3.21) 且有相同的上界. 事实上, 容易验证, 从属于 K^a 的函数是 $a^{-d}k(x/a)$, 而 $K^a(\varphi_r) = K(\varphi_{ar})$. 此外, 若 $m = K^\wedge$, 则 $m_a = (K^a)^\wedge$ 且 $m_a(\xi) = m(a\xi)$, 因此 m_a 满足式 (3.22) 且有相同的上界.

下面用定理 3.2.4 的证明方法完成命题 3.3.1 的证明. 先假设条件 (i) 成立, 先断言 $m = K^\wedge$ 远离原点时是 C^∞ 函数. 事实上, 分解 $K = K_0 + K_1$, 其中 $K_0 = \eta K$, $K_1 = (1 - \eta)K$ (η 是支撑在单位球内的 C^∞ 截断函数, 且当 $|x| \leq 1/2$ 时, η 等于 1). 接着按照定理 3.2.4 的证明讨论即可.

为证明 $m(\xi) = K^\wedge(\xi \neq 0)$ 满足不等式 (3.22), 根据伸缩不变性, 可将此问题归结为证明 $|\xi| = 1$ 时的情形. 根据命题 3.1.6 可得, $K_0^\wedge(\xi) = K(\eta e^{-2\pi i x \cdot \xi})$, 并且后者即是 $K(\varphi)$, 其中 $\varphi(x) = \eta(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi}$. 从而 φ 是一个 $C^{(n)}$ -标准冲击函数的常数倍 (与 ξ , $|\xi| = 1$ 无关), 因此式 (3.20) 意味着 $|K_0^\wedge(\xi)| \leq c'$. 同理, $|\partial_\xi^\alpha K_0^\wedge(\xi)| \leq c'_\alpha$.

其次, 因为 $K_1 = (1 - \eta)K = (1 - \eta)k$ 的支撑在 $|x| \geq 1/2$ 中, 所以由式 (3.7) 可知, 当 $2N > |\alpha|$ 时,

$$\begin{aligned} |\xi|^{2N} |\partial_\xi^\alpha K_1^\wedge(\xi)| &= c |(\Delta^N(x^\alpha K_1))^\wedge| \\ &\leq c_{\alpha, N} \int_{|x| \geq 1/2} |x|^{-d+|\alpha|-2N} dx < \infty, \end{aligned}$$

因此当 $|\xi| = 1$ 时 $|\partial_\xi^\alpha K_1^\wedge(\xi)| \leq c'_\alpha$, 并结合对 $K_0^\wedge$ 和 $K_1^\wedge$ 的估计可知, 命题中的 (ii) 成立.

为证明 (ii) 蕴含着 (i), 假设 m 满足式 (3.22), 且额外假设 m 的支撑有界. 我们将得到的估计与 m 的支撑的大小无关.

定义 $K(x) = \int_{\mathbb{R}^d} m(\xi) e^{2\pi i \xi \cdot x} d\xi$. 此时 K 显然是 $\mathbb{R}^d$ 上一个有界的 C^∞ 函数, 且在广义函数意义下 $K^\wedge = m$. 为证明微分不等式 (3.20), 由先前使用的伸缩不变性可知, 只需对 $|x| = 1$ 的情形加以证明即可. 设 $K = K_0 + K_1$, 其中 K_j 的定义类似于 K , 只是用 m_j 替代 m , 其中 $m_0(\xi) = m(\xi)\eta(\xi)$ 和 $m_1(\xi) = m(\xi)(1 - \eta(\xi))$. 因为 m_0 是有界的且其支撑在单位球中, 所以显然有 $|\partial_x^\alpha K_0(x)| \leq c_\alpha$. 与式 (3.7) 类似, 由上述讨论可知, 当 $2N - |\alpha| > d$ 时,

$$\begin{aligned} |x|^{2N} |\partial_x^\alpha K_1(x)| &= c \left| \int_{\mathbb{R}^d} \Delta_\xi^N(\xi^\alpha m_1(\xi)) d\xi \right| \\ &\leq c_{\alpha, N} \int_{|\xi| \geq 1/2} |\xi|^\alpha |\xi|^{-2N} d\xi < \infty. \end{aligned}$$

因为 $|x| = 1$, 所以这些对于 K_0 和 K_1 的估计蕴含着式 (3.20) 对 $|x| = 1$ 成立, 进而对所有的 $x \neq 0$ 也成立.

为证明消失条件, 取 $n=d+1$. 首先注意到 $(2\pi i\xi)^a \hat{\varphi}(\xi) = (\partial_x^a \varphi)^\wedge(\xi)$, 故只要 φ 是 $C^{(n)}$ -标准冲击函数, 就有 $\sup_{\xi} (1+|\xi|)^{d+1} |\hat{\varphi}(\xi)| \leq c$. 从而对于这样的标准冲击函数, 有

$$\int_{\mathbb{R}^d} |\hat{\varphi}(\xi)| d\xi \leq c \int_{\mathbb{R}^d} \frac{d\xi}{(1+|\xi|)^d} \leq c'.$$

但是 $K(\varphi_r) = K'(\varphi) = \int m_r(-\xi) \hat{\varphi}(\xi) d\xi$. 因此

$$|K(\varphi_r)| \leq \sup_{\xi} |m(\xi)| \int |\hat{\varphi}(\xi)| d\xi \leq A, \text{ 从而条件 (3.21) 得证.}$$

为了去掉 m 有紧支撑这一假设条件, 考虑函数族 $m_\varepsilon(\xi) = m(\xi) \eta_\varepsilon(\xi)$, 其中 $\varepsilon > 0$. 注意到每个 m_ε 都有紧支撑且式 (3.22) 关于 ε 一致成立. 令

$$K_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}^d} m_\varepsilon(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi.$$

因为当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $m_\varepsilon \rightarrow m$ 是点态收敛的且有界, 所以该序列在缓增分布意义下也是收敛的, 而这意味着 K_ε 在缓增分布意义下收敛到 K , 其中 $K^\wedge = m$. 又因为微分不等式 (3.20) 对 $x \neq 0$ 和 K_ε 关于 ε 一致成立, 故上述估计对 K (确定地讲, 是对于从属于 K 的函数 k) 也成立. 类似地, 由于消失条件 (3.21) 对 K_ε 关于 ε 一致成立, 故该条件对 K 也成立, 总之我们证明了 (ii) 蕴含着 (i). 我们注意到刚刚给出的讨论表明 (iii) 蕴含着 (i). 因为 (iii) 显然是 (i) 和 (ii) 的推论, 故这三个条件是等价的. 从而命题得证.

下面几点注记有助于理解关于 Calderón-Zygmund 分布的假设条件的实质.

- 显然, 若对于给定的 n , 消失条件对 $C^{(n)}$ -标准冲击函数成立, 则该条件对 $n' > n$ 也成立. 反之, 可以证明, 在式 (3.20) 成立的前提下, 式 (3.21) 对某个 n 成立意味着该式对 $n=1$ 也成立, 因此对所有的 $n' \geq 1$ 也成立. 详见习题 32.

- 给定一个满足微分不等式 (3.20) 的函数 k , 我们或许会问是否存在将 k 作为从属函数的 Calderón-Zygmund 分布 K . 事实上, 这样的 k 存在的充分必要条件是

$$\sup_{0 < a < b} \left| \int_{a < |x| < b} k(x) dx \right| < \infty.$$

关于该结论的证明, 见习题 33. 但是需要注意的是 K 不被 k 唯一决定.

- 最后, 我们指出 Calderón-Zygmund 分布在偏微分方程中的重要性. 若 Q 是 3.2.5 节中 m 阶椭圆算子 L 的拟基本解, 则当 $|\alpha| \leq m$ 时, $\partial_x^\alpha Q$ 是 Calderón-Zygmund 分布. 这可由估计式 (3.17) 和此命题 (ii) 中所给出的分布的 Fourier 变换的特征立即得到.

3.3.2 L^p 理论

下面的定理给出了形如式 (3.18) 的算子的 L^p 估计.

定理 3.3.2 设算子 T 是 $T(f) = f * K$, 其中 K 如同命题 3.3.1 中一样, 则定义在 S 上的算子 T 可延拓成 $L^p(\mathbb{R}^d)$ ($1 < p < \infty$) 上的有界算子.

该定理表明对每个 $p, 1 < p < \infty$, 存在上界 A_p 使得

$$\|Tf\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \leq A_p \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \quad (3.23)$$

对 $f \in \mathcal{S}$ 成立. 因此由第 1 章中命题 1.5.4 知, T 可 (唯一的) 延拓至 L^p 上, 且对 $f \in L^p$ 满足式 (3.23). 我们将证明分成五步来完成.

第一步: L^2 估计. $p=2$ 的情形可直接由事实 $(Tf)^\wedge = f^\wedge K^\wedge$ (见命题 3.1.5) 和由 Plancherel 定理蕴含着的

$$\|Tf\|_{L^2} = \|(Tf)^\wedge\|_{L^2} \leq \left(\sup_{\xi} |K^\wedge(\xi)|\right) \|\hat{f}\|_{L^2} \leq A \|f\|_{L^2}$$

得到. 不等式 $\sup_{\xi} |K^\wedge(\xi)| \leq A$ 可由命题 3.3.1 得到.

第二步: 原子的变式. 尽管 T 一般不是映 L_1 到其自身的 (见前一章 2.3.2 节的例子), 但是其对于 $1 < p < \infty$ 的 L^p 理论与 “弱型的” L^1 估计紧密联系在一起, 这类似于第 2 章 2.4 节中关于极大函数的情形. 这里, 我们通过研究算子 T 在与 Hardy 空间理论相关的各种原子上的作用来考虑这种估计. 在此情形中, 我们考虑 “1-原子”, 即 p -原子中 $p=1$ 时的情形 (特别地, 这与前一章推论 2.5.3 不同!).

一个联系于球 B 的 1-原子 α 是一个 L^2 函数, 并满足:

(i) α 的支撑在 B 中, 且 $\int |\alpha(x)| dx \leq 1$;

(ii) $\int_B \alpha(x) dx = 0$.

注意到 α 的 L^2 范数与上述条件 (i) 和 (ii) 无关; $\alpha \in L^2$ 的要求是为了计算的方便.

对每个球 B , 记 B^* 为它的 2 倍, 即与 B 同心且半径为其 2 倍的球. 对于算子 T 和 1-原子的关键估计是存在上界 A 使得

$$\int_{(B^*)^c} |T(\alpha)(x)| dx \leq A, \text{ 对所有的 1-原子 } \alpha. \quad (3.24)$$

而式 (3.24) 可由从属于算子的核 K 相联系的函数 k 所满足的不等式得到, 即对任意的 $r > 0$,

$$\int_{|x| \geq 2r} |k(x-y) - k(x)| dx \leq A, \quad \forall |y| \leq r. \quad (3.25)$$

为证明式 (3.25), 注意到由中值定理可知

$$|k(x-y) - k(x)| \leq |y| \sup_{z \in L} |\nabla k(z)|,$$

其中 L 是连接 x 到 $x-y$ 的线段. 因为 $|x| \geq 2r$ 和 $|y| \leq r$, 所以 $z \in L$ 时, $|z| \geq |x|/2$. 故 $|x| \geq 1$ 时的微分不等式 (3.20) 表明 $|k(x-y) - k(x)| \leq c |x|^{-d-1}$,

且因为 $r \int_{|x| \geq 2r} |x|^{-d-1} dx$ 与 r 无关 (且有限), 所以式 (3.25) 成立.

为得到式 (3.24), 注意到, 若 $f \in \mathcal{S}$ 且其支撑在球 B 中, 则对于 $x \notin B^*$, 有

$$T(f)(x) = \int_B k(x-y) f(y) dy.$$

这是因为分布 K 远离原点时与 k 一致, 且 $|x-y| \geq r$. 由于 $k(x-y)$ 有界, 所以通过取极限可证, 相同的等式对于支撑在球 B 中的且仅假设在 L^2 中的 f 也成立.

因此对于联系于球 B 的 1-原子 α 和 $x \notin B^*$, 由 $\int_B \alpha(y) dy = 0$ 可得

$$T(\alpha)(x) = \int_B k(x-y) \alpha(y) dy = \int_B (k(x-y) - k(x)) \alpha(y) dy.$$

因此

$$\int_{x \notin B^*} |T(\alpha)(x)| dx \leq \int_B \left\{ \int_{x \notin B^*} |k(x-y) - k(x)| dx \right\} |\alpha(y)| dy,$$

并且在式 (3.25) 中取 r 为球 B 的半径即可得到式 (3.24).

第三步: 分解. 我们将任一可积函数 f 分解为“好”函数 g (对其应用 L^2 理论), 与原子 (对其可应用估计式 (3.24)) 的常数倍的无穷和之和.

引理 3.3.3 对任意的 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 和 $\alpha > 0$, 存在开集 E_α 以及分解 $f = g + b$ 使得:

$$(a) \quad m(E_\alpha) \leq \frac{c}{\alpha} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)};$$

$$(b) \quad |g(x)| \leq c\alpha \text{ 对所有的 } x \text{ 都成立};$$

$$(c) \quad E_\alpha \text{ 是内部互不相交的方体 } Q_k \text{ 的并集 } \bigcup_k Q_k. \text{ 进一步地, } b = \sum_k b_k, \text{ 其中}$$

每个函数 b_k 的支撑在 Q_k 中且

$$\int |b_k(x)| dx \leq c\alpha m(Q_k), \text{ 同时 } \int_{Q_k} b_k(x) dx = 0.$$

注意到 (c) 表明 b 的支撑在 E_α 中, 因此当 $x \notin E_\alpha$ 时 $g(x) = f(x)$. 也注意到, 每个 b_k 是形如 $c\alpha m(Q_k) \alpha_k$ 的原子, 其中 α_k 是 1-原子.

该引理可由对前一章中命题 2.5.1 的证明的简化讨论得到; 特别地, 这里我们用全极大函数 f^* 代替截断极大函数 f^+ 主要想法是将 f 的定义域分割为集合 $|f(x)| > \alpha$ 及其余集. 然而像以前一样, 我们必须更加细致地且在当前情形根据 $f^*(x) > \alpha$ 来分割 f . 因此取 $E_\alpha = \{x: f^*(x) > \alpha\}$. 从而结论 (a) 即是前一章式 (2.27) 所给出的 f^* 的弱型估计.

其次, 由于 E_α 是开集, 所以可将其写作 $\bigcup_k Q_k$, 其中 Q_k 是内部互不相交的闭方体, 且 Q_k 到 E_α^c 的距离与 Q_k 的直径是可比较的. (这是前一章的引理 2.5.2.) 现今

$$m_k = \frac{1}{m(Q_k)} \int_{Q_k} f dx.$$

故若 $\bar{x}_k$ 是 E_α^c 内到 Q_k 最近的点, 则 $|m_k| \leq c f^*(\bar{x}_k) \leq c\alpha$. 定义 $g(x) = f(x)$, 当 $x \notin E_\alpha^c$ 时; $g(x) = m_k$, 当 $x \in Q_k$ 时. 因此当 $x \in E_\alpha^c$ 时, 由 $f^*(x) \leq \alpha$ 可知 $|f(x)| \leq \alpha$. 总之有 $|g(x)| \leq c\alpha$, 这就证明了结论 (b).

最后, 由于 $b(x) = f(x) - g(x)$ 的支撑在 $E_\alpha = \bigcup_k Q_k$ 中, 故 $b = \sum_k b_k$, 其中每个 b_k 的支撑在 Q_k 中且在 Q_k 上等于 $f(x) - m_k$.

因此

$$\int |b_k(x)| dx = \int_{Q_k} |f(x) - m_k| dx \leq \int_{Q_k} |f(x)| dx + |m_k| m(Q_k).$$

另外, 同前面一样有

$$\int_{Q_k} |f(x)| dx \leq c m(Q_k) f^*(\bar{x}_k) \leq c \alpha m(Q_k),$$

故由 $|m_k| \leq c\alpha$ 可知

$$\int |b_k(x)| dx \leq c \alpha m(Q_k).$$

显然有 $\int b_k(x) dx = \int_{Q_k} (f(x) - m_k) dx = 0$, 从而分解引理得证.

注意到若给定的 f 属于 $L^2(\mathbb{R}^d)$, 则 g, b 以及每个 b_k 属于 $L^2(\mathbb{R}^d)$. 因为每个 b_k 的支撑互不相交, 所以和式 $b = \sum_k b_k$ 不仅点态收敛而且依 L^2 范数收敛.

第四步: 弱型估计. 我们将证明

$$m(\{x: |T(f)(x)| > \alpha\}) \leq \frac{A}{\alpha} \|f\|_{L^1}, \quad \forall \alpha > 0, \quad (3.26)$$

其中 $f \in L^1 \cap L^2$, 且上界 A 与 f 和 α 都无关. 为此, 根据上述引理, 分解 $f = g + b$, 并注意到 $T(f) = T(g) + T(b)$ 蕴含着

$$m(\{x: |T(f)(x)| > \alpha\}) \leq m(\{x: |T(g)(x)| > \alpha/2\}) + m(\{x: |T(b)(x)| > \alpha/2\}).$$

由 Tchebychev 不等式和 T 的 L^2 估计可知

$$m(\{x: |T(g)(x)| > \alpha/2\}) \leq \left(\frac{2}{\alpha}\right)^2 \|Tg\|_{L^2}^2 \leq \frac{c}{\alpha^2} \|g\|_{L^2}^2.$$

但是 $\int |g(x)|^2 dx = \int_{E_\alpha^c} |g(x)|^2 dx + \int_{E_\alpha} |g(x)|^2 dx$. 由于在 E_α^c 上 $g(x) = f(x)$ 且 $|g(x)| \leq c\alpha$, 故前一积分式的右边第一部分被 $c\alpha \|f\|_{L^1}$ 控制. 另外, 由上述引理结论 (a) 可知,

$$\int_{E_\alpha} |g(x)|^2 dx \leq c\alpha^2 m(E_\alpha) \leq c\alpha \|f\|_{L^1}.$$

故

$$m(\{x: |T(g)(x)| > \alpha/2\}) \leq \frac{c}{\alpha} \|f\|_{L^1}.$$

为处理 $T(b) = \sum_k T(b_k)$, 令 B_k 为包含 Q_k 的最小的球, 且 B_k^* 为 B_k 的 2 倍. 定义 $E_\alpha^* = \bigcup B_k^*$. 从而再次利用 Tchebychev 不等式可得, 对有界集 S ,

$$\begin{aligned} m(\{x \in S: |T(b)(x)| > \alpha/2\}) &\leq \frac{2}{\alpha} \int_S |T(b)(x)| dx \\ &\leq \frac{2}{\alpha} \sum_k \int_S |T(b_k)(x)| dx, \end{aligned}$$

这是因为 $T(b) = \sum_k T(b_k)$ 依 L^2 范数收敛.

现取 $S = (E_\alpha^*)^c \cap B$, 其中 B 是一个大球. 因为 $E_\alpha^* = \bigcup B_k^*$ 表明 $(E_\alpha^*)^c \subset (B_k^*)^c$ 对每个 k 都成立, 所以当 B 的半径趋于无穷大时,

$$m(\{x \notin E_\alpha^*: |T(b)(x)| > \alpha/2\}) \leq \frac{2}{\alpha} \sum_k \int_{(B_k^*)^c} |T(b_k)(x)| dx.$$

但是 b_k 是形如 $cam(Q_k)a_k$ 的原子, 其中 a_k 是联系于球 B_k 的 1-原子. 因此由估计式 (3.24) 可知

$$m(\{x \in (E_\alpha^*)^c: |T(b)(x)| > \alpha/2\}) \leq c \sum_k m(Q_k) = cm(E_\alpha) \leq \frac{c}{\alpha} \|f\|_{L^1}.$$

最后, 由 $m(B_k^*) = cm(Q_k)$ 对每个 k 都成立可得

$$m(E_\alpha^*) \leq \sum_k m(B_k^*) = c \sum_k m(Q_k) = cm(E_\alpha) \leq \frac{c'}{\alpha} \|f\|_{L^1}.$$

结合关于 $T(g)$ 和 $T(b)$ 的不等式可知, 弱型不等式 (3.26) 得证.

第五步: L^p 不等式. 现在采用第2章中关于极大函数 f^* 的 L^p 估计的证明思想, 其弱型不等式由方程 (2.28) 给出了更精细的形式. 在这里, 更强的估计是, 只要 f 在 L^1 和 L^2 两者之中, 就有

$$m(\{x: |T(f)(x)| > \alpha\}) \leq A \left(\frac{1}{\alpha} \int_{|f| > \alpha} |f| dx + \frac{1}{\alpha^2} \int_{|f| \leq \alpha} |f|^2 dx \right). \quad (3.27)$$

为证此, 对每个 $\alpha > 0$, 根据 f 的大小分割 f (此时, 更简单) 为两部分. 即令 $f = f_1 + f_2$, 其中 $f_1(x) = f(x)$, 当 $|f(x)| > \alpha$ 时, 在其他地方 $f_1(x) = 0$; 另外, $f_2(x) = f(x)$, 当 $|f(x)| \leq \alpha$ 时, 且 $f_2(x) = 0$ 在其他地方. 此时又有

$$m(\{|T(f)(x)| > \alpha\}) \leq m(\{|T(f_1)(x)| > \alpha/2\}) + m(\{|T(f_2)(x)| > \alpha/2\}).$$

由刚刚证明的弱型估计可知

$$m(\{|T(f_1)(x)| > \alpha/2\}) \leq \frac{A}{\alpha} \|f_1\|_{L^1} = \frac{A}{\alpha} \int_{|f| > \alpha} |f| dx.$$

根据 T 的 L^2 有界性和 Tchebychev 不等式可得

$$m(\{|T(f_2)(x)| > \alpha/2\}) \leq \left(\frac{2}{\alpha}\right)^2 \|T(f_2)\|_{L^2}^2 = \frac{A}{\alpha^2} \int_{|f| \leq \alpha} |f|^2 dx,$$

从而式 (3.27) 得证.

由于 (见第2章式 (2.29))

$$\int |T(f)(x)|^p dx = \int_0^\infty \lambda(\alpha^{1/p}) d\alpha,$$

其中 $\lambda(\alpha) = m(\{x : |T(f)(x)| > \alpha\})$, 所以根据式 (3.27) 可知, 上述积分被

$$A \left(\int_0^\infty \alpha^{-1/p} \left(\int_{|f| > \alpha^{1/p}} |f| dx \right) d\alpha + \int_0^\infty \alpha^{-2/p} \left(\int_{|f| \leq \alpha^{1/p}} |f|^2 dx \right) d\alpha \right)$$

所控制. 若 $p > 1$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \alpha^{-1/p} \left(\int_{|f| > \alpha^{1/p}} |f| dx \right) d\alpha &= \int |f| \left(\int_0^{|f|^p} \alpha^{-1/p} d\alpha \right) dx \\ &= a_p \int |f|^p dx, \end{aligned}$$

其中 $a_p = p/(p-1)$. 另外, 若 $p < 2$, 则

$$\int_0^\infty \alpha^{-2/p} \left(\int_{|f| \leq \alpha^{1/p}} |f|^2 dx \right) d\alpha = b_p \int |f|^p dx,$$

其中 $b_p = p/(2-p)$. 因此

$$\|T(f)\|_{L^p} \leq A_p \|f\|_{L^p},$$

其中 $A_p = A \cdot p \cdot \left(\frac{1}{p-1} + \frac{1}{2-p} \right)$. 这就证明了 $1 < p < 2$ 的情形 ($p=2$ 情形在前面已证).

为证明 $2 \leq p < \infty$ 的情形, 我们利用第 1 章 1.4 节中所给出的 L^p 空间的对偶.

当 f 和 g 都在 $\mathcal{S}$ 中时, 由 Plancherel 定理可得

$$\int_{\mathbb{R}^d} T(f) \bar{g} dx = \int_{\mathbb{R}^d} m(\xi) \hat{f}(\xi) \overline{\hat{g}(\xi)} d\xi = \int_{\mathbb{R}^d} f \overline{T^*(g)} dx,$$

其中 $T^*(g) = g * K^*$, 且 $(K^*)^\wedge = \overline{m}$, $m = K^\wedge$. 注意到 $\overline{m}$ 同样满足 m 具有的性质式 (3.22), 故上述结论对 T^* 成立. 特别地, 等式

$$\int_{\mathbb{R}^d} (Tf) \bar{g} dx = \int_{\mathbb{R}^d} f \overline{(T^*g)} dx \quad (3.28)$$

对 L^2 中的 f 和 g 也成立.

其次, 对于 $2 \leq p < \infty$, 设 q 为其共轭数 ($1/p + 1/q = 1$), 其中 $1 < q \leq 2$. 则由第 1 章引理 1.4.2 可知

$$\|T(f)\|_{L^p} = \sup_g \left| \int T(f) \bar{g} dx \right|,$$

其中上确界是对所有的 $\|g\|_{L^q} \leq 1$ 的简单函数 g 来取的. 然而由 Hölder 不等式以及 T^* 在 L^q ($1 < q \leq 2$) 上的有界性可得

$$\left| \int T(f) \bar{g} dx \right| = \left| \int f \overline{(T^*(g))} dx \right| \leq \|f\|_{L^p} \|T^*(g)\|_{L^q} \leq A_q \|f\|_{L^p}.$$

从而式 (3.23) 对所有的 $f \in \mathcal{S}$ 和 $1 < p < \infty$ 都成立. 故定理得证.

对上述定理, 我们给出两个评述.

- 该定理对基于 Sobolev 空间的椭圆方程的解利用 L^p 给出了“本质”估计. 由此, 它可以看作是定理 3.2.14 的定量形式. 详见问题 3.

- L^p 定理的证明中用到 K 的基本性质有: 首先是借助于 Fourier 变换给出的

L^2 有界性；其次是不等式 (3.25). 该不等式在各种不同的环境下都有应用，特别是当 $\mathbb{R}^d$ 上的结构换成其他合适的“几何”结构时. 然而在其他环境下获得 L^2 有界性是很困难的，这是因为一般的 Fourier 变换是很难得到的. 由此，虽然进一步的想法是利用第 8 章命题 8.7.4 给出的几乎正交原理，但是在这里就不讨论了.

3.4 习题

1. 假设 F 是 Ω 上的广义函数且 $F=f$ ，其中 f 是 Ω 上的 C^k 函数. 证明：在广义函数意义下，对任意的 $|\alpha| \leq k$ ， $\partial_x^\alpha F$ 与 $\partial_x^\alpha f$ 都一致.

2. 下述结论可看作是前一习题的逆命题.

(a) 假设 f 和 g 是 $(a, b) \subset \mathbb{R}$ 上的连续函数且 $\frac{df}{dx}$ (在广义函数意义下) 与 g 一致. 证明：对于每个 $x \in (a, b)$ ，当 $h \rightarrow 0$ 时 $(f(x+h) - f(x))/h \rightarrow g(x)$.

(b) 若仅假设 f 和 g 属于 $L^1(a, b)$ 且在广义函数意义下 $\frac{df}{dx} = g$ ，证明： f 是绝对连续的且当 $h \rightarrow 0$ 时 $(f(x+h) - f(x))/h \rightarrow g(x)$ a. e. x .

由此，若 f 是 $\mathbb{R}$ 上无处可微的连续函数，则 f 的广义导数在任意子区间上都不是局部可积的.

(c) 对 (a) 做如下推广：假设整数 $k \geq 1$ ，且 f 是开集 Ω 上的连续函数. 若对每个多重指标 $|\alpha| \leq k$ ，广义函数 $\partial_x^\alpha f$ 等于连续函数 g_α ，则对任意的 $|\alpha| \leq k$ ， f 是 C^k 函数且 $\partial_x^\alpha f = g_\alpha$.

[提示：(a) 设 $x_0 \in (a, b)$ ， $h > 0$ ，并设 η 为 (a, b) 上的测试函数且 $\int \eta = 1$. 对 $\delta > 0$ ，定义 $\eta^\delta(x) = \delta^{-1} \eta(x/\delta)$ 且

$$\varphi(x) = \int_{-\infty}^x \eta^\delta(x_0 + h - y) - \eta^\delta(x_0 - y) dy.$$

从而 $\int f(x) \frac{d}{dx} \varphi(x) dx = - \int g(x) \varphi(x) dx$ ，再令 $\delta, h \rightarrow 0$.

(b) 如上所述可证， f 几乎处处等于 g 的不定积分，再利用绝对连续函数的几乎处处可微性，见《实分析》第 3 章定理 3.8.]

3. 证明： $\mathbb{R}^d$ 上的有界函数 f 满足 Lipschitz 条件 (指数为 1 的 Hölder 条件)

$$|f(x) - f(y)| \leq C |x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^d$$

当且仅当 $f \in L^\infty$ ，且在广义函数意义下所有的一阶偏导数 $\partial f / \partial x^j$ ， $1 \leq j \leq d$ 都属于 L^∞ .

[提示：设 $f_n = f * \phi_n$ ，其中 ϕ_n 是推论 3.1.2 中的恒等逼近. 则 $\partial f_n / \partial x_j$ 关于 n 一致地属于 L^∞ .]

4. 设 F 是 Ω 上的广义函数. 证明：

(a) 存在 Ω 上有紧支撑的函数 $f_n \in C^\infty$ ，使得在广义函数意义下 $f_n \rightarrow F$ ；